மின்னாற்றல் பிணைப்பின் மூலம் சேர்ந்து கொள்ளும். அமிலச்சாயங்கள் நேரடிச் சாயம் போன்றது. அமைப்புகளில் சிறிய மாறுபாடு இருப்பதால் செல்லுலோஸ் பைபருடன் ஒட்டிக்கொள்ளாது. அமிலச்சாயம் புரோட்டீன் மற்றும் பாலி அமைட் இழைகளுடன் நல்ல ஈர்ப்புத் தன்மையுடன் இருக்கும். அமிலச்சாயங்கள் ஒளி மற்றும் சலவையால் பாதிப்படையாது. இச்சாயங்கள் பல்வேறு நிறங்களை கொடுக்கும். விலை மலிவானவை.

2.2.5.5 மார்டண்ட் அல்லது குரோம் சாயங்கள்

இயற்கை சாயங்கள் மற்றும் சில வகை செயற்கை சாயங்களுக்கு இழைகளுடன் ஈர்ப்பு இருக்காது. சில ரசாயனங்களின் உதவியோடு இந்த சாயங்களை பைபர்கள் சாயமிட பயன்படுத்தலாம். இத்தகைய ரசாயனங்களை மார்டண்ட் என்றழைப்பர். மார்டண்ட் இழை மற்றும் சாயம் ஆகிய இரண்டுடனும் இணையக் கூடியது. எனவே சாயம் மற்றும் பைபருக்கு இடையில் இணைப்பை உருவாக்கும்.

2.2.5.6 டிஸ்பர்ஸ் சாயங்கள் (கலைப்பான் சாயங்கள்)

இவ்வகை சாயங்கள் நீரில் கரையாதவை. சூடான நீரில் கரையும். கலைப்பான்கள் (Dispersive Agent) முன்னிலையில் குளிர்ந்த நீரிலும் கரையும். இது நைலான், பாலியஸ்டர், அக்ரலிக் போன்ற நீர் உறியாத பைபர்களையும் மற்றும் பிற செயற்கை பைபர்களையும் சாயமிட உதவும். டிஸ்பர்ஸ் சாயம் நடுநிலை தன்மையை கொண்டது. இது சலவை மற்றும் சூரிய ஒளியால் பாதிப்படையாது.

2.2.5.7 தொட்டி சாயங்கள் (VAT DYES)

வாட் என்றழைக்கப்படும் பெரிய மரத் தொட்டிகளில் முதலில் இந்த சாயங்கள் புளிக்க வைக்கப்படும். அதனால் இதற்கு தொட்டி சாயம் என்று பெயர் வந்தது. இது நீரில் கரையாது. ஆனால் காரத்தில் கரையும். அதனால் இதை பயன்படுத்தி கரைய செய்யலாம். தொட்டி சாயங்களை ஆக்சிஜன் ஒடுக்க நிலையில் இழைகள் ஏற்றுக்கொள்ளும். இது பின் ஆக்சிஜனேற்றப்படும் போது இழையுடன் உறுதியாக பிணைந்து கொள்ளும். இந்த சாயங்களை ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம் சேர்மங்களுடன் சேர்த்தால் இவை லுகோ கலவைகளாக மாற்றும். இது காரத்தில் கரையக்கூடியது. சாயத்தை கரைய செய்யும் செய்முறைக்கு வாட்டிங் என்று பெயர் உண்டு. லுகோ கலவைகளுக்கு ஒன்று நிறம் இருக்காது அல்லது இறுதி பொருளில் இருந்து வேறு நிறத்தை கொண்டிருக்கும். இது ஆக்சிடேஷனுக்கு பிறகு கிடைக்கும். சாயம் ஒரு முறை நாருடன் பிணைத்து கொண்ட பிறகு இது ஆக்சிஜனேற்றப்பட்டு பின் கரையாத வண்ணப் பொருள் ஆகி இழைகளின் உள் வரை பிடித்துக் கொள்ளும். 'இண்டிகோ' தொட்டி சாயத்திற்கு உதாரணம் இதை இந்தியாவில் நீண்ட காலமாக உபயோகப்படுத்துகின்றனர்.

கரையும் தன்மையுள்ள, வாட் சாயம் செல்லுலோஸ் ஃபைபர் உடன் நன்றாக இணையும். வாட் சாயம் பருத்தி, லினன் மற்றும் ரேயானுடன் இணைந்து நிறம் மாறாது. இதை நிறமூன்றிகளுடன் சேர்த்து கம்பளி, நைலான், பாலியஸ்டர் மற்றும் அக்ரலிக் போன்றவைச் சாயமிட பயன்படுத்தலாம். வாட் சாயம் ஒளி, அமிலம் மற்றும் காரம் ஆகியவற்றை எதிர்க்கும் சக்தி கொண்டது.

தொட்டி சாயம் பயன்பாட்டின் அடிப்படையான நியமங்கள் சுருக்கி கூறப்பட்டுள்ளது.

- கரையாத வாட் சாயங்களை கரையும் சோடியம் லுகோ தன்மைக்கு மாற்ற / ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம் அல்லது "வாட்டிங்" முறையை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

XII TDD_Tamil version CHAPTER 02.indd 31 1/14/2020 11:41:26 AM